

교양수학 수학I 퀴즈-3 모범답안

#1

sol) 함수 $f(x)$ 가 구간 $[0.2, 4]$ 에서 연속이고, 구간 $(0.2, 4)$ 에서 미분가능하므로 최대·최소 정리에 의하여 최댓값과 최솟값을 구하자.

$$\textcircled{1} f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \quad \begin{array}{c} + \\ - \\ - \\ + \end{array}$$

$\Leftrightarrow x^2 = 1 = 0 : x = \pm 1$ (1) $\xrightarrow{\text{2소}}$

② 임계점 및 경계점 함수값 비교

$$f(0.2) = 5 + 0.2 = 5.2$$

$$f(1) = 1 + 1 = 2$$

$$f(4) = 4 + \frac{1}{4} = \frac{17}{4}$$

$\therefore \text{최댓값} = 5.2, \text{최솟값} = 2$

#2.

sol) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{\tan x}$ 가 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 로피탈 정리에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh x}{\sec^2 x} = \frac{1}{1} = 1$$

이다.

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{\tan x} = 1$

#3.

[1단계] 사잇값 정리를 이용한 실근의 존재 증명하기

함수 $f(x) = x^4 + 4x + c$ 라 하면 $f(x)$ 는 다항함수이므로 모든 실수에서 연속이다. 연속함수이므로 사잇값 정리를 적용할 수 있다.

예를 들어, $c = -6$ 이라고 하면:

$$f(-2) = 8 + c = 2 > 0$$

$$f(0) = c = -6 < 0$$

$$f(1) = 5 + c = -1 < 0$$

$$f(2) = 24 + c = 18 > 0$$

이므로 $f(x)$ 는 구간 $[-2, 0]$ 과 구간 $[1, 2]$ 에서 0이 되는 실근을 하나씩 가진다.

따라서, 방정식은 c 의 값에 따라 적어도 두 개의 실근을 가질 수 있음을 알 수 있다.

[2단계] 세 실근 존재를 가정하고 롤의 정리로 모순 유도하기

이제 $f(x) = x^4 + 4x + c$ 가 세 개 이상의 서로 다른 실근을 가진다고 가정하자.

즉, $f(a) = f(b) = f(d) = 0$ 이고 $a < b < d$ 라고 하자.

$f(x)$ 는 다항함수이므로 연속이고 미분가능하므로, 롤의 정리를 적용할 수 있다.

롤의 정리에 의해 다음이 성립한다: ㉠

- 구간 $[a, b]$ 에서 $f(a) = f(b) = 0$ 이므로, (a, b) 사이에 $f'(x_1) = 0$ 인 실수 x_1 이 존재한다.
- 구간 $[b, d]$ 에서 $f(b) = f(d) = 0$ 이므로, (b, d) 사이에 $f'(x_2) = 0$ 인 실수 x_2 이 존재한다.

즉, 도함수 값이 0이 되는 서로 다른 두 점 x_1, x_2 이 존재한다.

그러나 $f'(x) = 4x^3 + 4 = 4(x+1)(x^2 - x + 1)$ 이고,

$x+1=0$ 을 만족하는 실근은 $x=-1$,

$x^2 - x + 1 = 0$ 의 판별식 $D = 1 - 4 = -3 < 0$ 이므로 실근을 갖지 않는다.

$f'(x) = 0$ 이 되는 실근은 $x = -1$ 로 유일하다.

따라서 도함수가 실수 범위에서 0이 되는 점은 단 하나뿐인데, ㉠에서 서로 다른 두 개(x_1, x_2)가 있다고 가정했으므로 모순이다.

따라서, 함수 $f(x) = x^4 + 4x + c$ 는 사잇값 정리에 의해 실근을 가질 수 있고, 세 개 이상일 경우 도함수가 실수 범위에서 두 개 이상의 해를 가져야 하지만, 실제로는 하나로 유일하므로 모순이다.

따라서 방정식 $x^4 + 4x + c = 0$ 의 실근을 많아야 두 개만 가진다.